

Индивидуальные задания №8

Вариант 1

1. Загрузить изображение и применить простую пороговую бинаризацию.
 2. Выполнить сегментацию методом Отсу.
 3. Провести сегментацию методом k-means ($k=2$).
 4. Сравнить результат k-means и Отсу.
 5. Визуализировать все результаты на одной фигуре (subplot).
-

Вариант 2

1. Выполнить пороговую сегментацию изображения в цветовом пространстве HSV.
 2. Провести сегментацию методом адаптивного порога.
 3. Реализовать сегментацию методом k-means ($k=3$).
 4. Применить region growing для выделения объекта.
 5. Сравнить результаты всех методов.
-

Вариант 3

1. Загрузить изображение пейзажа.
 2. Выполнить сегментацию с помощью k-means ($k=4$).
 3. Применить Gaussian Mixture (ЕМ-алгоритм).
 4. Выполнить сегментацию watershed.
 5. Сравнить количество сегментов в каждом методе.
-

Вариант 4

1. Провести сегментацию медицинского снимка (МРТ/рентген) методом Отсу.

2. Выполнить сегментацию watershed.
 3. Использовать region growing для выделения области интереса.
 4. Сегментировать то же изображение с помощью SVM (обучение на пикселях).
 5. Сравнить точность классических методов и SVM.
-

Вариант 5

1. Выполнить пороговую бинаризацию документа (текст/фон).
 2. Реализовать адаптивный порог.
 3. Сегментировать документ методом k-means ($k=2$).
 4. Применить SVM для классификации пикселей (текст/фон).
 5. Сравнить результаты с ground truth (если есть).
-

Вариант 6

1. Выполнить сегментацию изображения с фруктами методом k-means ($k=3$).
 2. Реализовать EM (Gaussian Mixture).
 3. Провести watershed сегментацию.
 4. Сегментировать изображение с помощью нейросети U-Net (предобученная модель).
 5. Сравнить точность методов по выделению границ объектов.
-

Вариант 7

1. Провести бинаризацию изображения методом Оtsu.
2. Выполнить адаптивную пороговую сегментацию.
3. Сегментировать изображение методом иерархической кластеризации.

4. Реализовать region growing.
 5. Сравнить результаты по чёткости границ.
-

Вариант 8

1. Загрузить изображение лица и сегментировать его методом k-means ($k=4$).
 2. Провести Gaussian Mixture сегментацию.
 3. Использовать watershed для выделения областей.
 4. Сегментировать изображение с помощью U-Net.
 5. Сравнить выделение кожи и фона во всех методах.
-

Вариант 9

1. Выполнить сегментацию изображения методом фиксированного порога.
 2. Реализовать метод Отсу.
 3. Провести сегментацию методом k-means ($k=5$).
 4. Сегментировать изображение с помощью SVM (объект/фон).
 5. Сравнить с результатом сегментации U-Net.
-

Вариант 10

1. Выполнить пороговую бинаризацию изображения (несколько уровней порогов).
2. Применить адаптивный порог.
3. Реализовать k-means ($k=3$).
4. Сегментировать изображение методом watershed.
5. Сравнить качество сегментации со встроенной предобученной моделью U-Net.

